LERNZIELBUCH

# Chemie: gezielte aktuelle Beschreibungs- und Kontextprüfung

Kanonische Kapitelsicht

| | |
|---|---|
| **20 atomare Lernziele** | 1 Kapitel |
| **curricular-atomic-v1** | `sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb` |

Zur Gliederung

# Gliederung

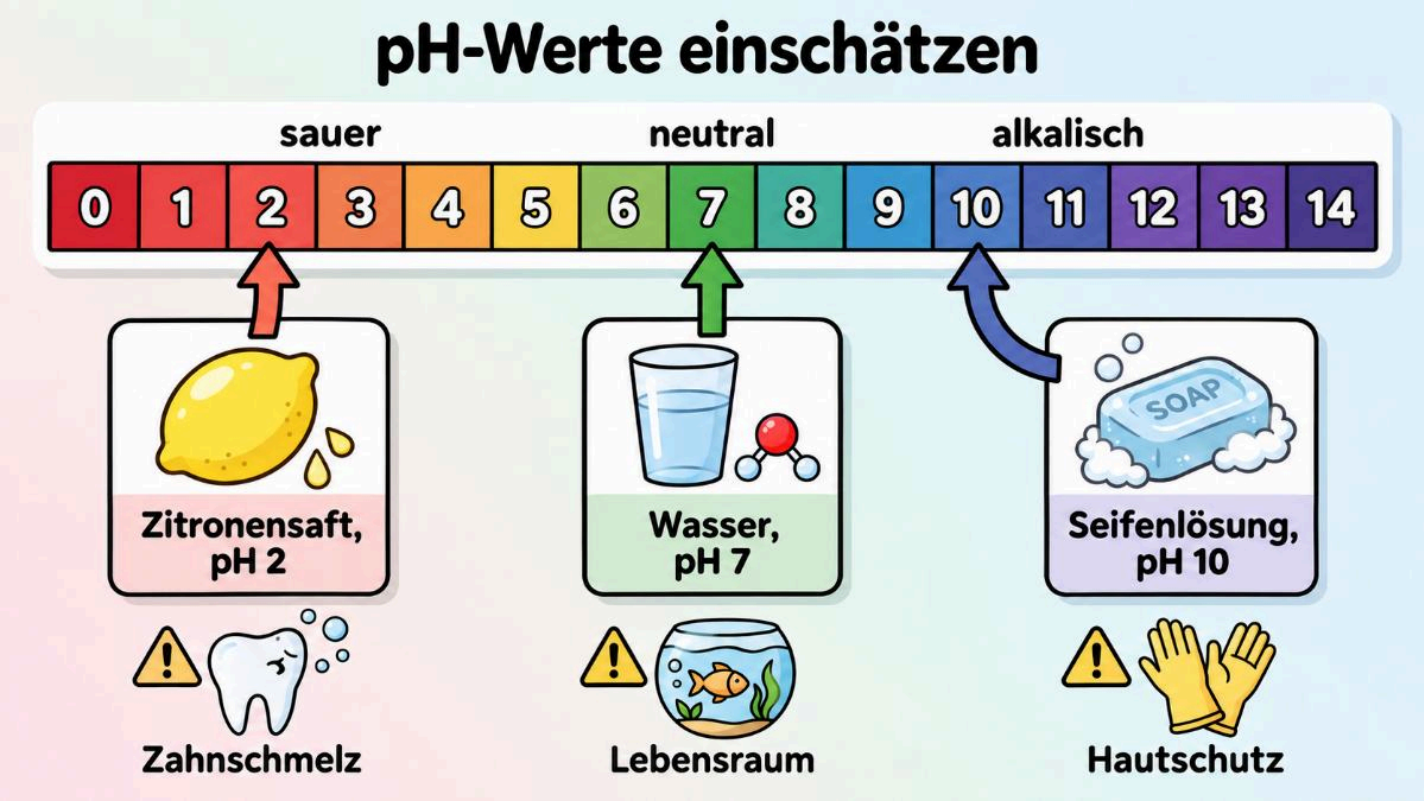
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


| | | |
|---|---|---|
| **Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)** | 20 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern

**Lernziel-ID** `0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung saurer und basischer Lösungen in Alltag, Technik und biologischen Systemen erörtern und Folgen von pH-Wert-Änderungen fachlich abschätzen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

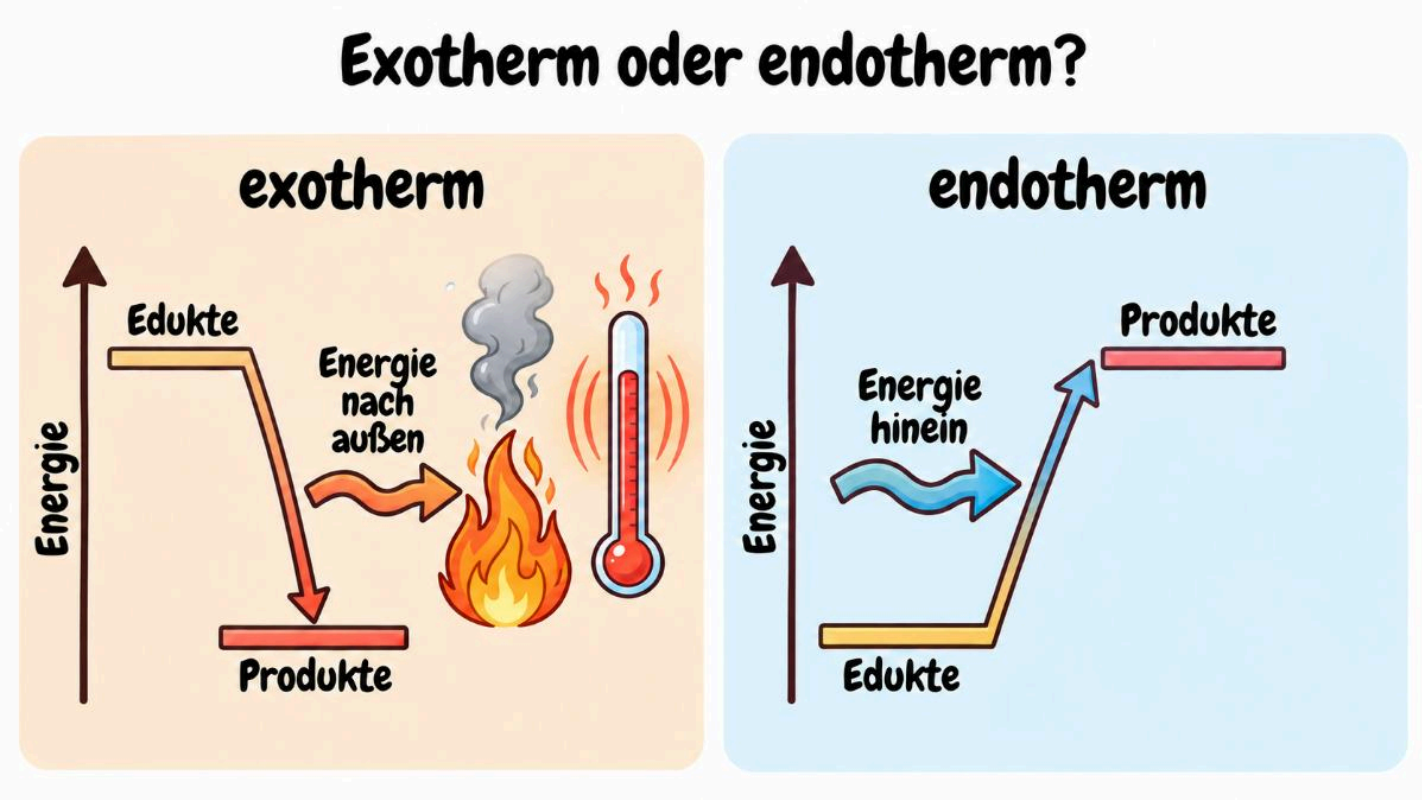
Ziel-Fingerprint
`sha256:3f6c5f65311208c740c0b595bc889fa8b23d4cab3c5ba475ae15e63b1e1cd0ce`

Feedback zu diesem Lernziel

# Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

**Lernziel-ID** `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exotherme und endotherme Reaktionen anhand ihrer Netto-Energieabgabe an die Umgebung beziehungsweise Netto-Energieaufnahme aus der Umgebung unterscheiden und typische Beispiele zuordnen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Brennstoffe und Energieträger bewerten `871eabde-6e19-59d3-bc7c-60977a9837db`

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`

1. Hauptsatz anwenden `801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887`

Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären `945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633`

Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären `a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78`

Brennwert und Heizwert von Energieträgern erläutern `ecdc3c08-9ba3-56e5-ab00-4b02357867ac`

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären `c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`

CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen `4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`

Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen `8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:98dd4034f4ac33c798f6ba9c878c8f933f16c30edc89dd4d115a6f7628eb661e`

Feedback zu diesem Lernziel

# Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen

**Lernziel-ID** `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit zugelassenen Stoffen und einer bereitgestellten Arbeitsanweisung eine homogene Lösung herstellen und die ausgeführten Arbeitsschritte sowie das Ergebnis dokumentieren.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

**Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs**

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

**Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs**

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

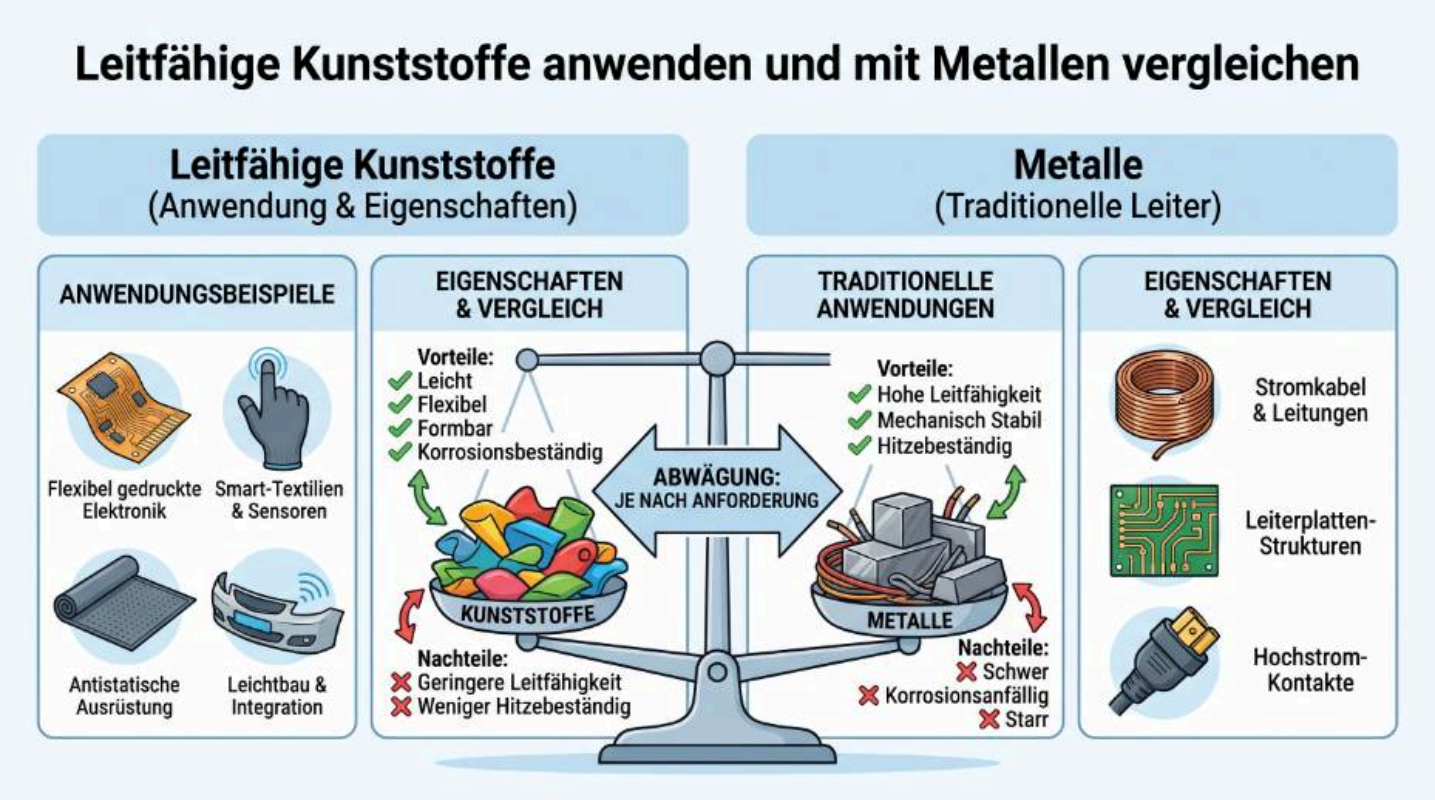
Ziel-Fingerprint
`sha256:75bfaba547c9270be76a5d8a2e73ade591fc020850b85f831966658b5cc293bb`

Feedback zu diesem Lernziel

# Leitfähige Kunststoffe anwenden und mit Metallen vergleichen

**Lernziel-ID** `14f1fe97-0585-5738-845e-9c49173d8afa`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einsatzmöglichkeiten elektrisch leitfähiger Kunststoffe beschreiben und Vorteile sowie Nachteile gegenüber metallischen Leitern beurteilen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Leitfähige Polymerwerkstoffe für Sensor und Beschichtung bewerten `dab7b908-4370-548d-9c99-1de64a7ef129`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

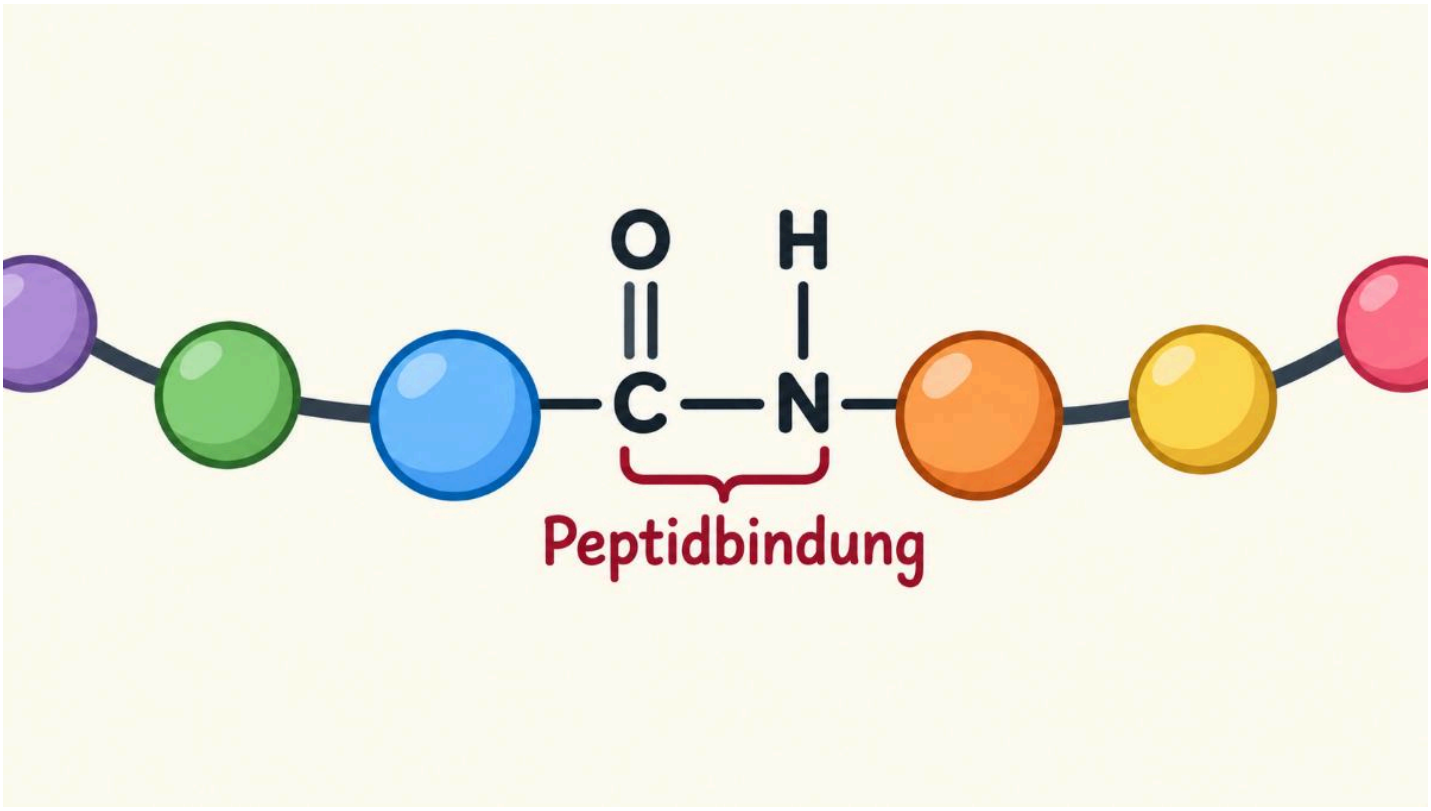
Ziel-Fingerprint
`sha256:d63b8bac423689f7ad3f4601ef40931e7c8ed6d1bcc5638214f497f957db9163`

Feedback zu diesem Lernziel

# Peptidbindungen erklären

**Lernziel-ID** 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kondensationsreaktionen zwischen Aminosäuren formulieren, Peptidbindungen als Verknüpfungsprinzip der Primärstruktur erklären und deren räumlichen Bau sowie Stabilität mit Mesomerie deuten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Peptidbindung und Biuret-Nachweisgrenze abrufen 428b4d9c-f6e6-548f-b9da-336466ddb62e

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Aminosäure, Zwitterion und Peptidbindung abrufen d92b3a20-28e8-5d1c-a400-d5e1fa03ec81

Proteinstruktur und Faltung 065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen 5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc



Buch-Digest
sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb

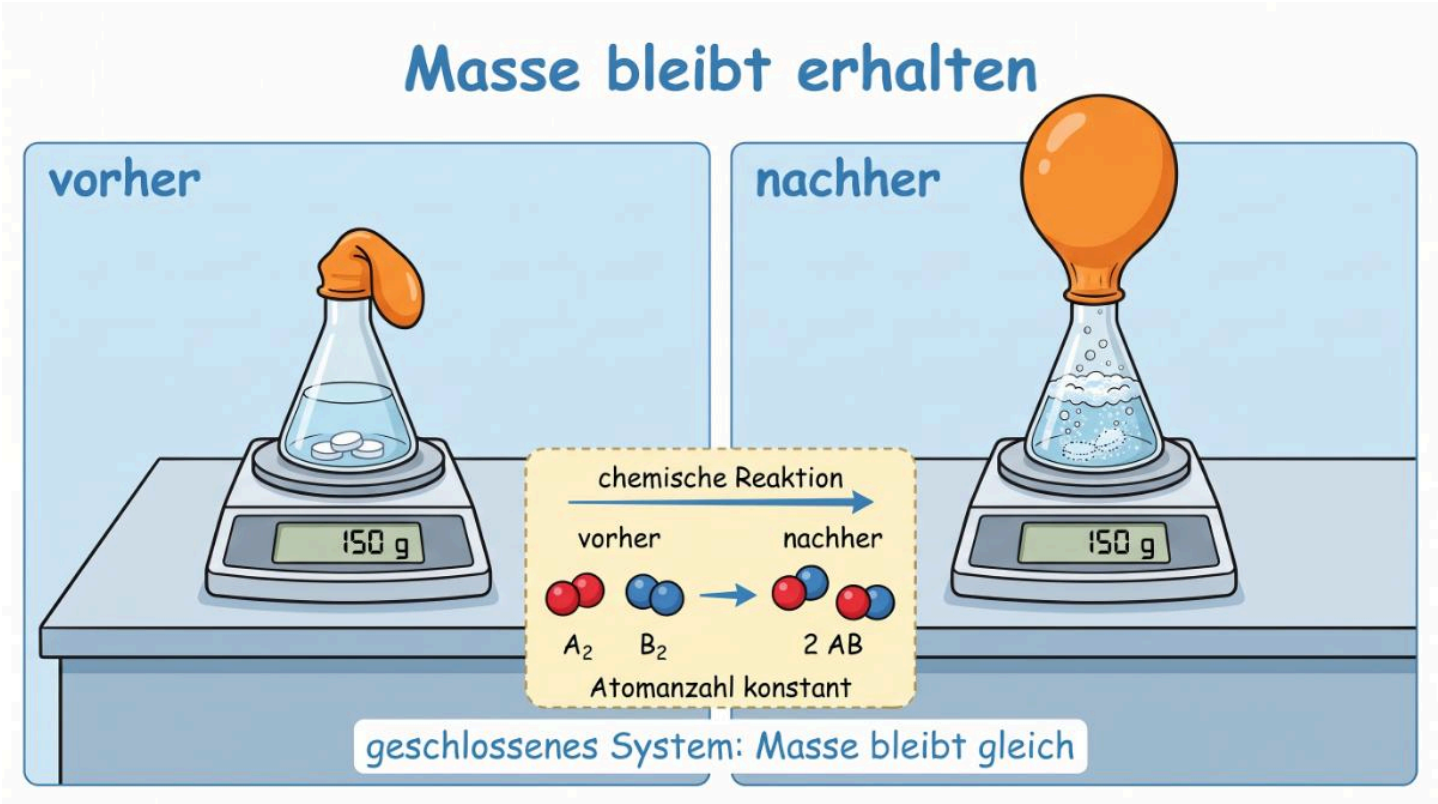
Ziel-Fingerprint
sha256:f571d9f3ec12d344df9c5db2a16247390514909b1712351be808dceb3404d587

Feedback zu diesem Lernziel

# Massenerhaltung bei Reaktionen erklären

**Lernziel-ID** `1bdaf7f2-ff3b-455a-a7fb-95a44642762a`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Massenbilanz-Versuche unter Berücksichtigung der mitgewogenen Systemgrenze und der erfassten Stoffe auswerten und das Gesetz der Massenerhaltung bei chemischen Reaktionen erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

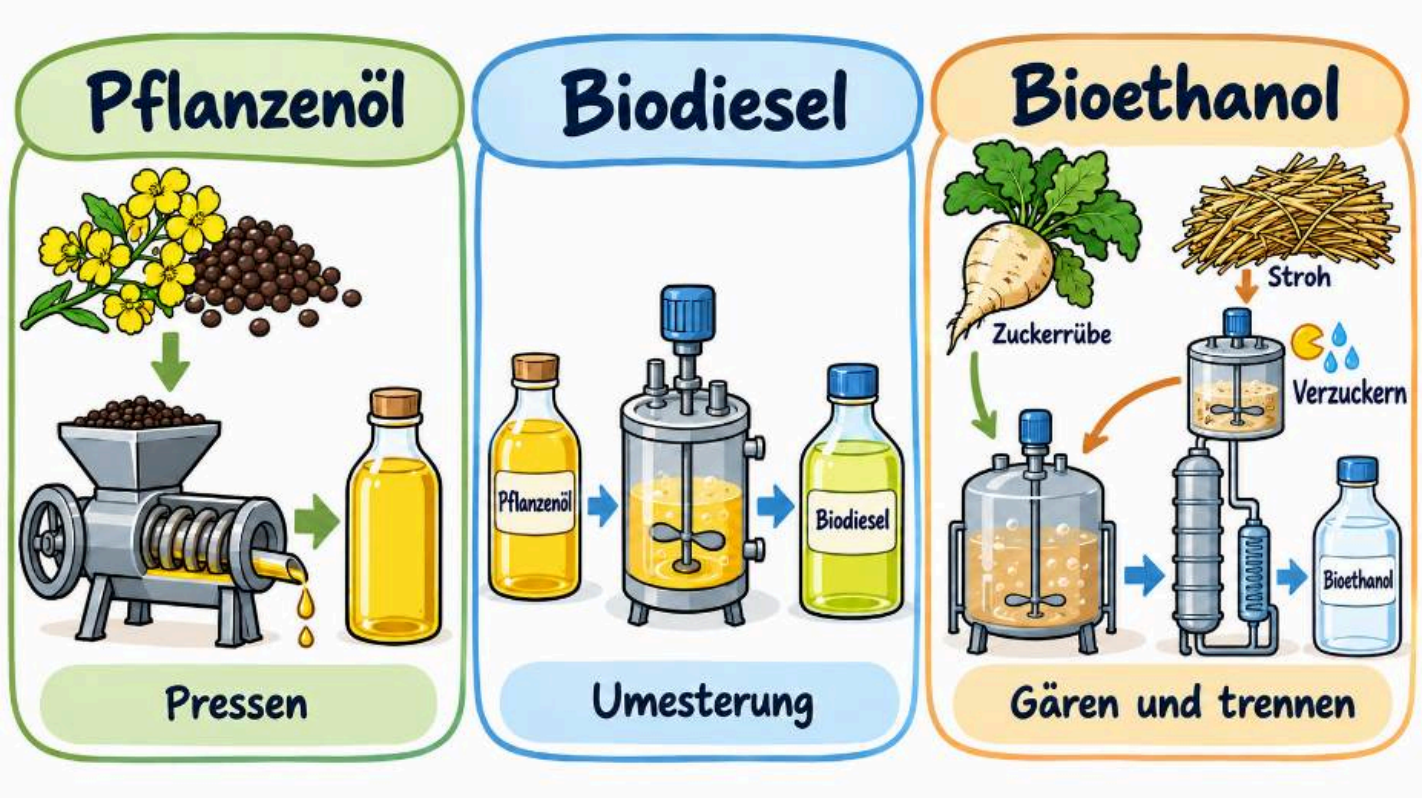
Ziel-Fingerprint
`sha256:2c0a50fc63f6d45ce572ce72c3fa4a527c88fd2a6b79508fd534560d4779359b`

Feedback zu diesem Lernziel

# Biotreibstoffe nach Rohstoff und Herstellungsweg unterscheiden

**Lernziel-ID** 223e33a4-5545-5332-ac4e-7d7a6cbc587c

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand bereitgestellter Stoff- und Prozessdaten Pflanzenöl, Biodiesel und Bioethanol nach Rohstoff, Stoffklasse sowie Gewinnungs- beziehungsweise Herstellungsweg unterscheiden, dabei physikalische Trennung und chemische Umwandlung erklären, die Wege nach einer angegebenen Rohstoff-/Prozesskonvention der ersten oder zweiten Treibstoffgeneration zuordnen, ohne daraus eine automatische Klimaneutralität abzuleiten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Übung: Biotreibstoffwege und getrennte Trennmassenbilanz 2339b9b1-39c8-59f1-9108-c46966ecf1fd

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b



Buch-Digest sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb

Ziel-Fingerprint sha256:1c2eb30897760a5cbd0727d367bb6642b20e7ef416f6688e62d528bc4cd250c6

Feedback zu diesem Lernziel

# Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten

**Lernziel-ID** 25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Säure-Base-Puffern erklären, geeignete Puffersysteme zur Einstellung von pH-Werten wässriger Lösungen auswählen und Einsatzmöglichkeiten in Medizin, Umwelt und Technik quellenkritisch bewerten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen 48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Pufferwirkung experimentell untersuchen c61b2a7a-fb0f-5a76-92e9-771c789fa816



Buch-Digest
sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb

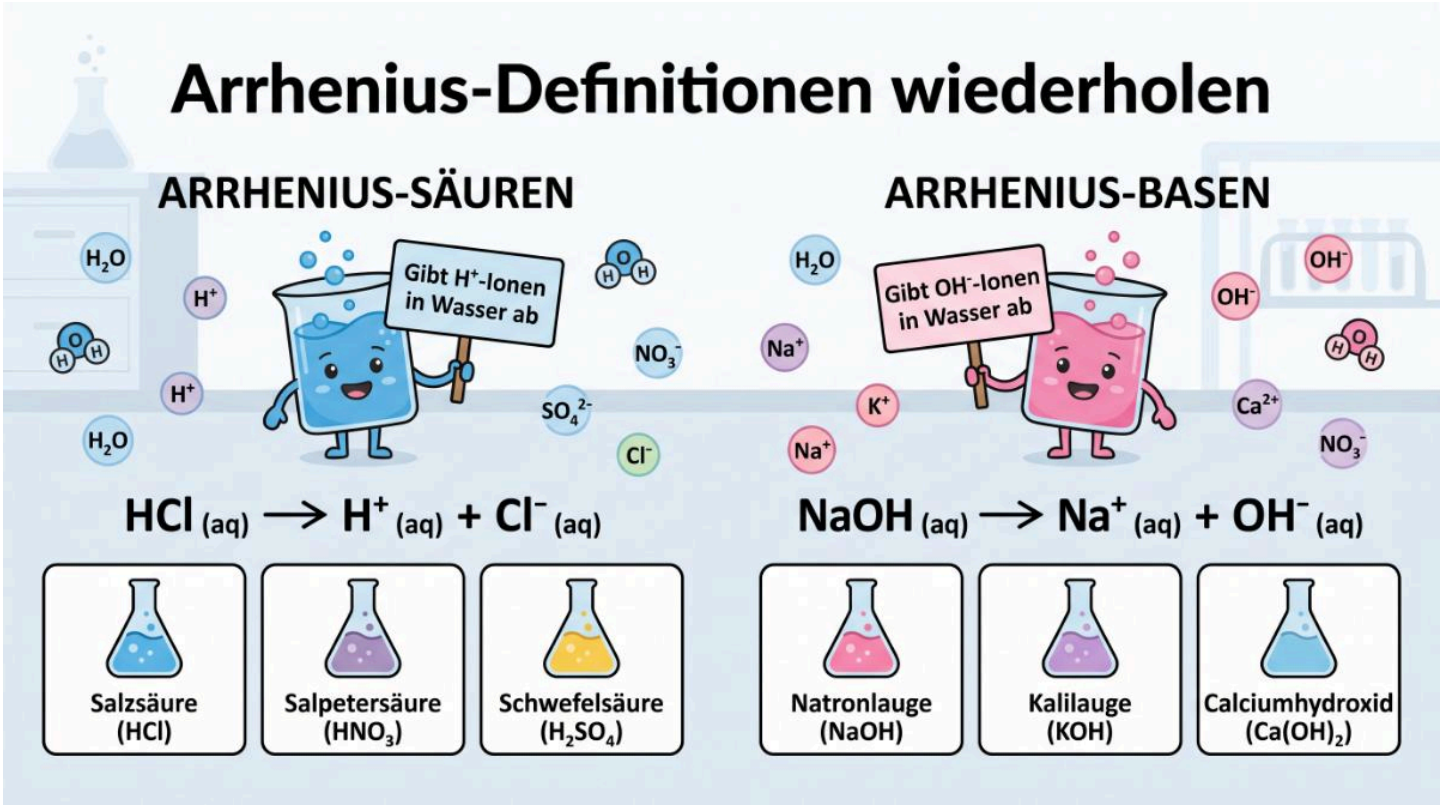
Ziel-Fingerprint
sha256:0add63e8e94af77dbb1bb0d14fe9622de510a10e86e59fb707d71ecc0e722356

Feedback zu diesem Lernziel

# Arrhenius-Definitionen wiederholen

**Lernziel-ID** 28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische anorganische Säuren und Basen mit Namen und Formeln angeben und ihre Wirkung in Wasser nach dem Arrhenius-Konzept erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

pH- und pOH-Beziehungen abrufen 076cb333-3b61-5025-8f32-32afc16f9987

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b



Buch-Digest
sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb

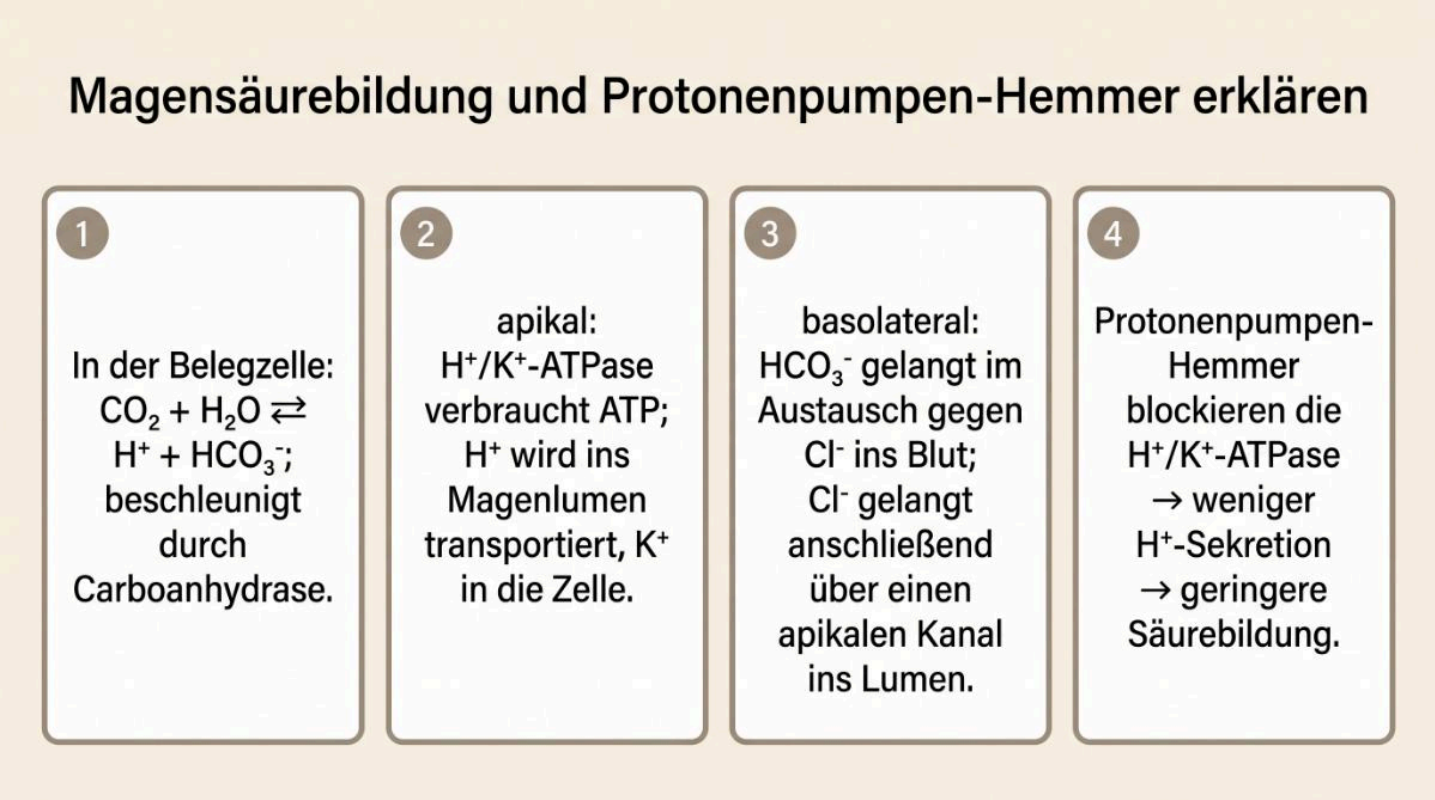
Ziel-Fingerprint
sha256:3e5559e1a403aae6be59a0b4e4b5b63433d482c9904f0c4c9ac3a9797c92cd97

Feedback zu diesem Lernziel

# Magensäurebildung und Protonenpumpen-Hemmer erklären

**Lernziel-ID** `2fac2f0e-bccc-5511-b9fb-cc1bc3aeed00`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Magensäure chemisch beschreiben und daran die Wirkweise von Protonenpumpen-Hemmern erklären, indem sie einen bereitgestellten Mechanismusbeleg auswertet, im vorgegebenen idealen Stoffmengen-, Konzentrations- und pH-Modell Protonennachlieferung von Neutralisation unterscheidet und die Grenzen gegenüber klinischen Aussagen benennt.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten `126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

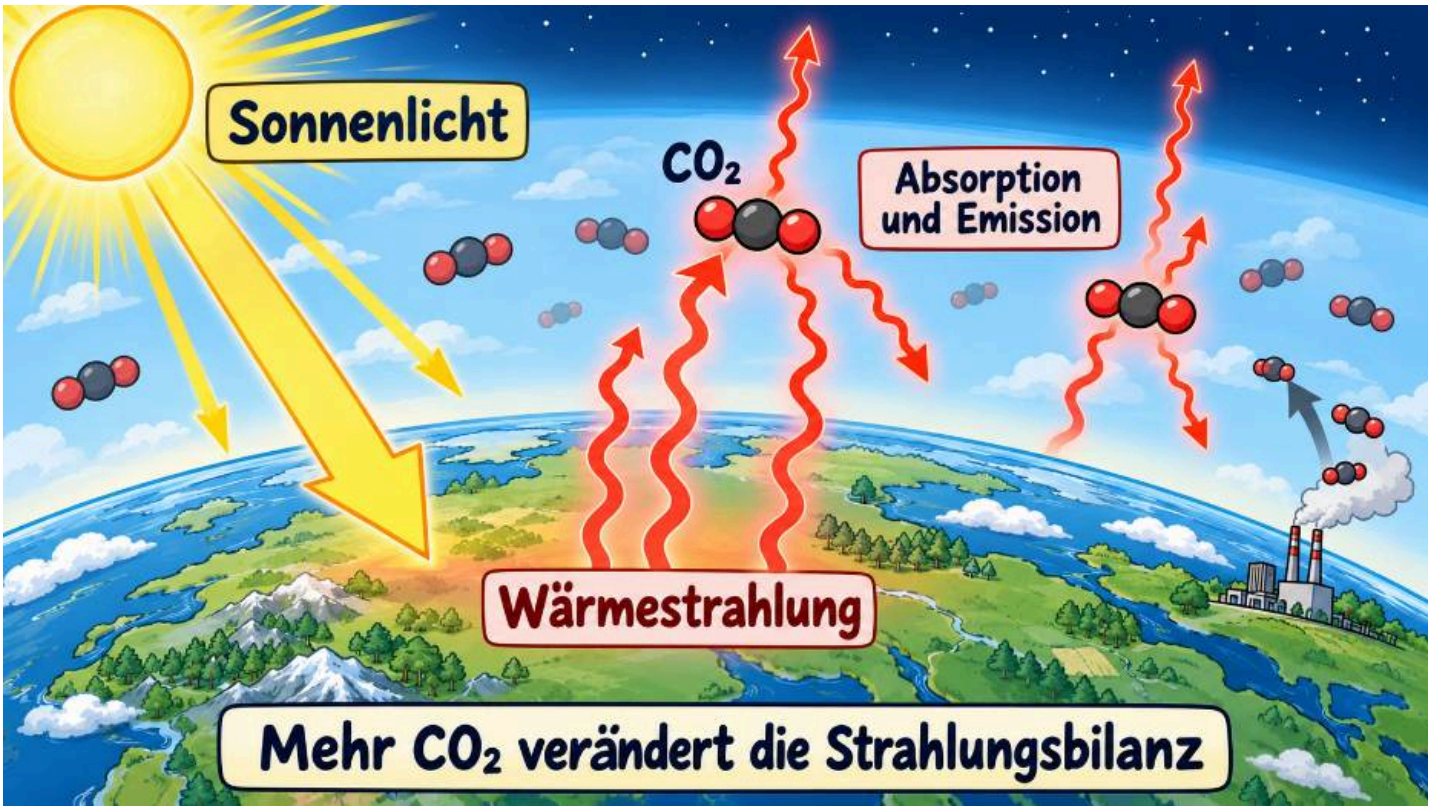
Ziel-Fingerprint
`sha256:252b07f9c1baf25eaa4c5a9d7828786a20cdf33552e7857da08f420fc0f8a4e4`

Feedback zu diesem Lernziel

# Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären

**Lernziel-ID** 31cce65a-480a-5111-ab3c-da2feb3d4065

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt am Energiehaushalt der Erde durch kurzwellige Einstrahlung sowie langwellige Absorption und Emission erklären und aus angegebenen Energieflüssen die anfängliche Energiebilanz und deren physikalische Bedeutung unter den jeweiligen Bedingungen herleiten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Klimafolgen und Minderungsentscheidungen begründen** 8e6b5d11-8c1b-5220-af20-549a870dbd8c S. 16

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen 0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären 42a2eaf1-fbb2-5879-b205-7f74dfb1eafa



Buch-Digest
sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb

Ziel-Fingerprint
sha256:67367e0117facc9bb874bdd31008157bd1a2ef4c73caf360027fdf7f7c950b43

Feedback zu diesem Lernziel

# Wirkungsgrade vergleichen

**Lernziel-ID** `3ec31fe1-e01b-5edd-bd9a-936191d67639`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkungsgrade verschiedener Energiewandler als Verhältnis nutzbarer zu zugeführter Energie berechnen und unter offengelegten Nutzfunktionen, Energiebezugsgrößen und Systemgrenzen vergleichen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

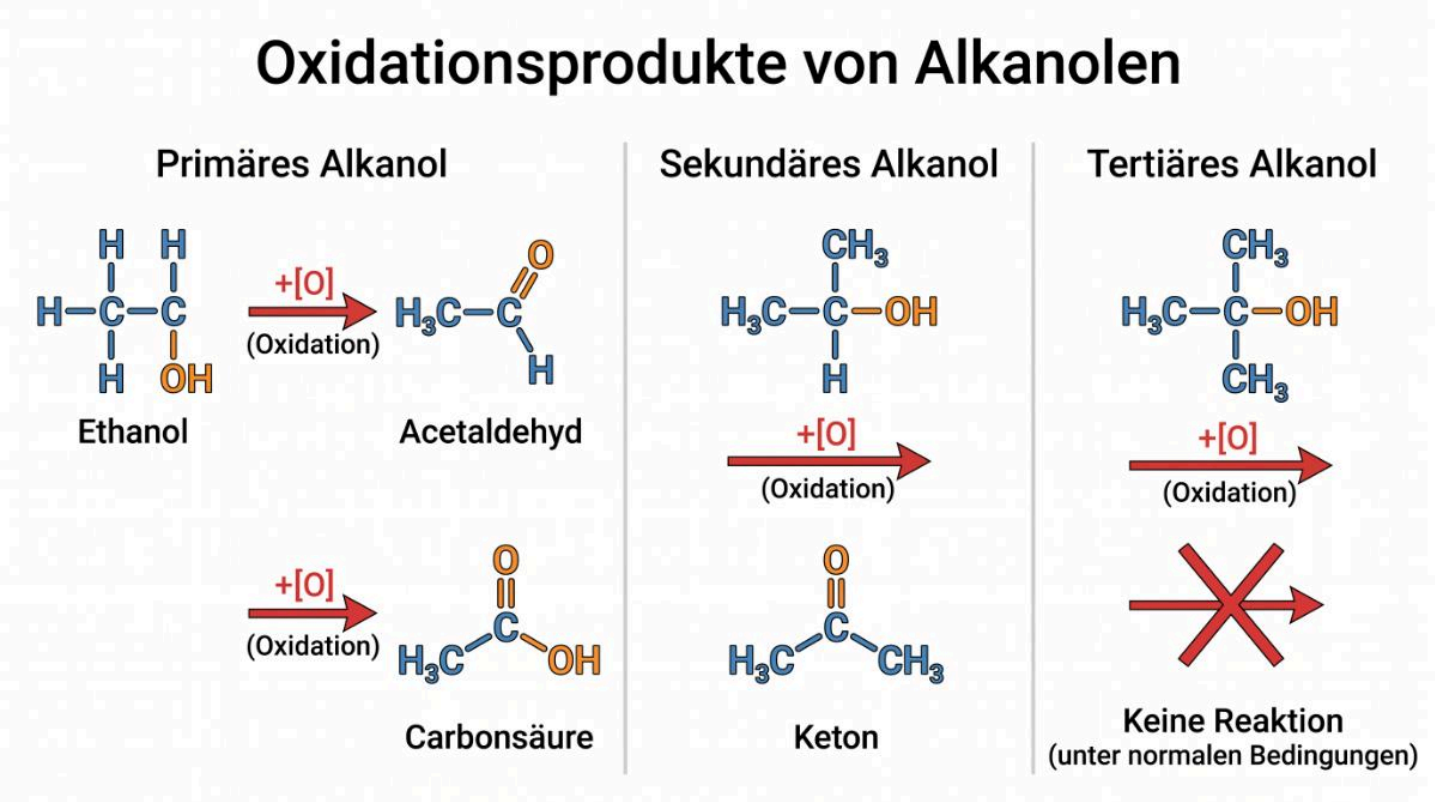
Ziel-Fingerprint
`sha256:db73276e663e0b39427ff56b33ab08e8c27141c9e1b0a159456ade76dfe19f53`

Feedback zu diesem Lernziel

# Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

**Lernziel-ID** `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`



Buch-Digest `sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

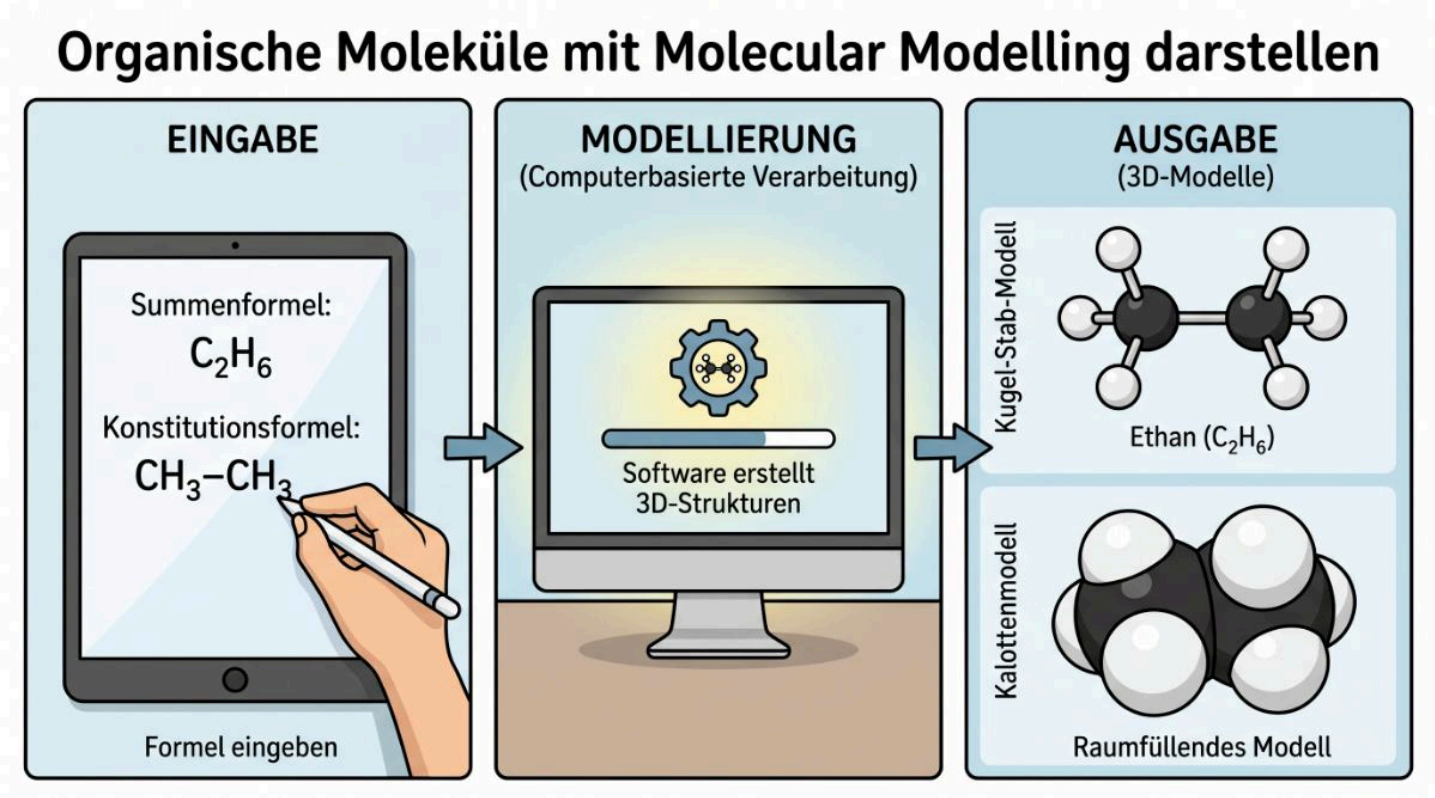
Ziel-Fingerprint `sha256:ebc73cd6625e4da997dff260d03f829199ffa5fcf355f8987af37ababb773106`

Feedback zu diesem Lernziel

# Organische Moleküle mit Molecular Modelling darstellen

**Lernziel-ID** `707998c1-872d-582d-a2d6-14e7d967cbdb`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache organische Moleküle durch computerbasiertes Molecular Modelling darstellen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären `67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Hybridisierungsmodell und Molecular Modelling vergleichen `321d801d-28e4-54a2-bd31-8c07bda2f392`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

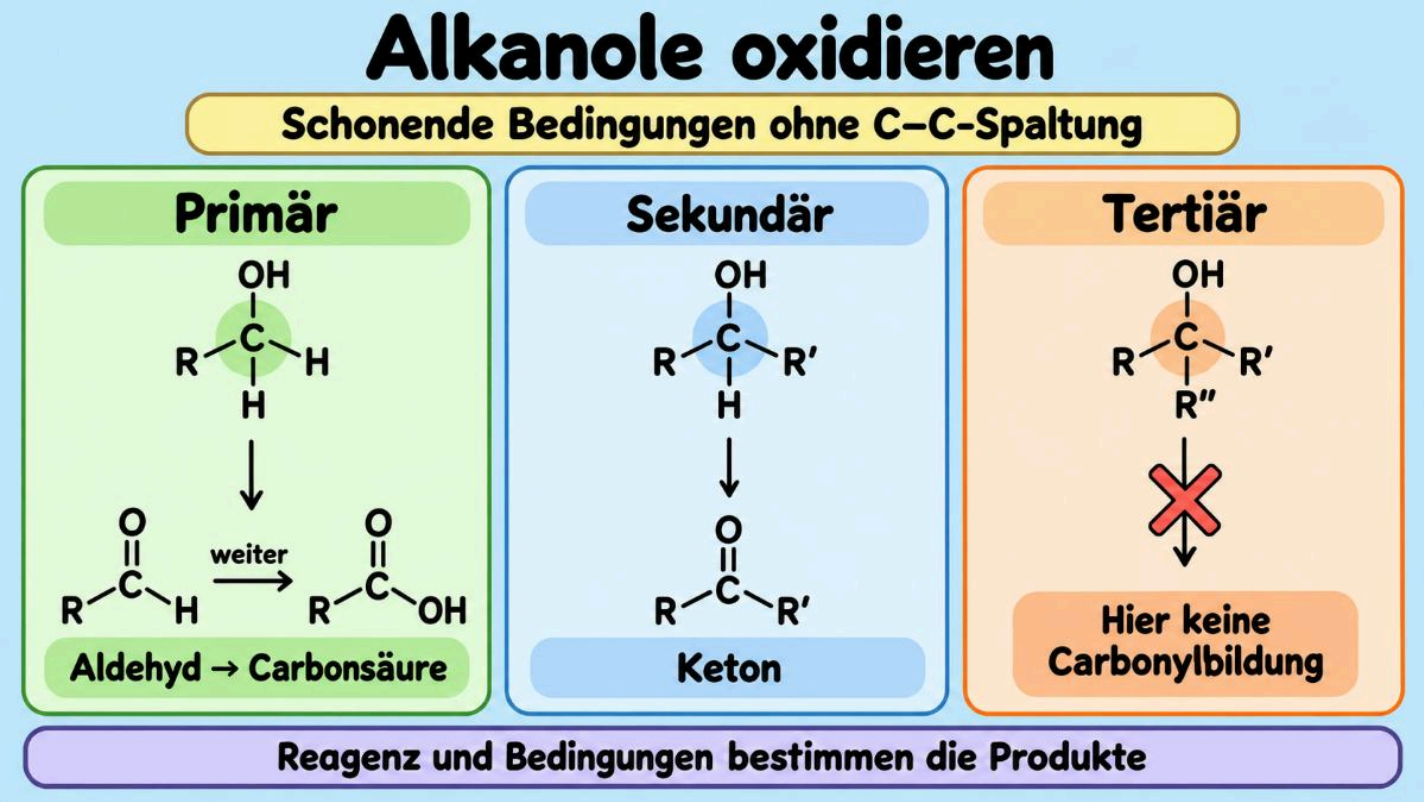
Ziel-Fingerprint
`sha256:e9e2a83a3c62ecc8b946f688ffd7f623702d1522ef8999b4f884fc660f65e1e2`

Feedback zu diesem Lernziel

# Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen

**Lernziel-ID** `858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole hinsichtlich ihrer Oxidierbarkeit unter angegebenen Reaktionsbedingungen anhand der Struktur am OH-tragenden Kohlenstoffatom begründet vergleichen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e2abfd07efd9cb4f91c52b77916bd728f0d25c6117212ec14a7af8b988cf685f`

Feedback zu diesem Lernziel

# Klimafolgen und Minderungsentscheidungen begründen

**Lernziel-ID** `8e6b5d11-8c1b-5220-af20-549a870dbd8c`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem materialgestützten Fall eine Minderungsentscheidung anhand offengelegter Wirksamkeits-, Zeit-, Umsetzungs- und Verteilungskriterien begründen und kommunizieren, indem sie den fossilen $CO_2$-Zufluss über die bekannte Strahlungswirkung mit Klimafolgen verknüpft und die Bedingungen und Aussagegrenzen der bereitgestellten Angaben berücksichtigt.

### Direkte Vorbedingungen

**Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären** S. 11
`31cce65a-480a-5111-ab3c-da2feb3d4065`

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

**Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs**

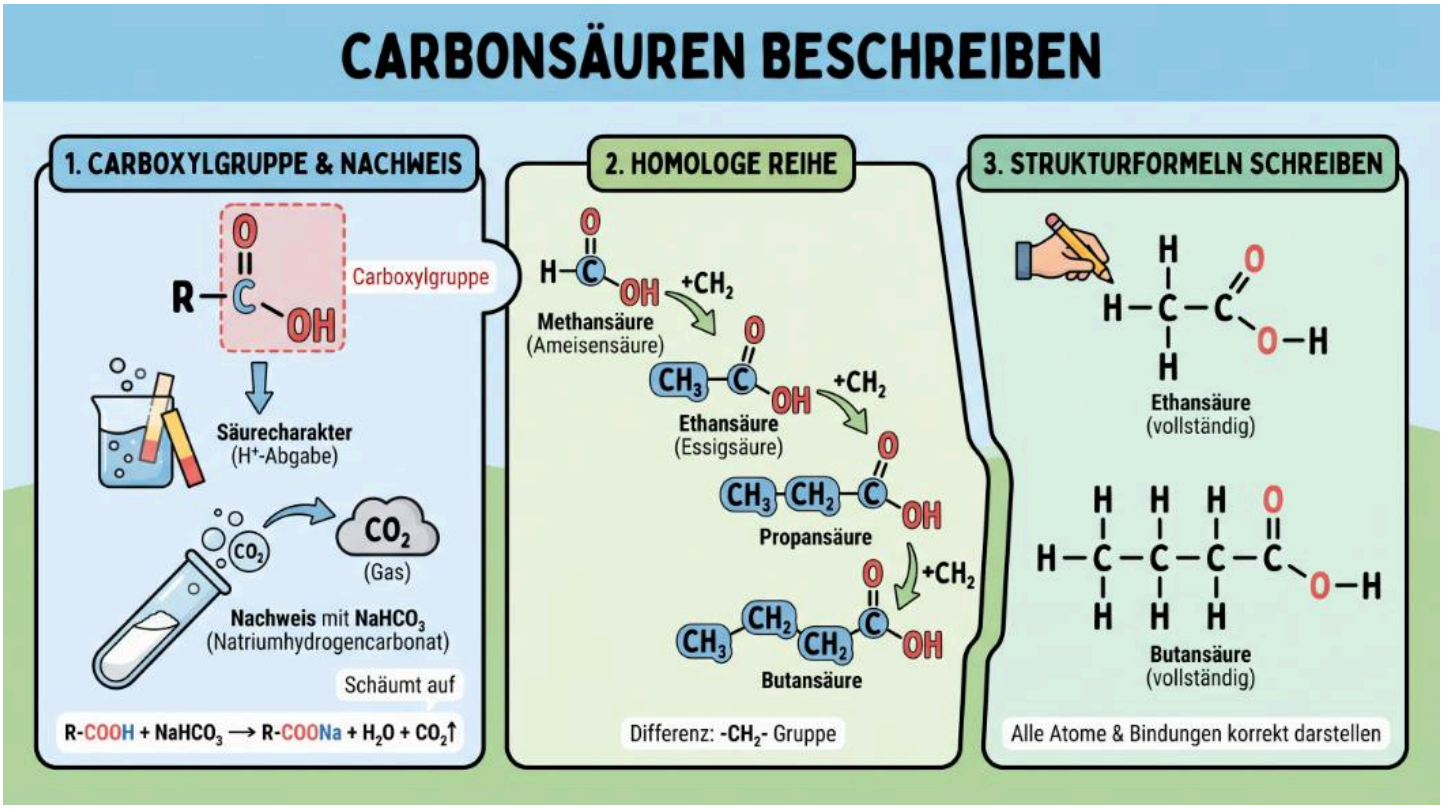
Übung: Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären `42a2eaf1-fbb2-5879-b205-7f74dfb1eafa`


Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`
Ziel-Fingerprint
`sha256:61e4061ad6ddd0293d93b3fb190203896ad57c060cac0d685cc043d18430bed3`
Feedback zu diesem Lernziel

# Carbonsäurestrukturen und homologe Reihen darstellen

**Lernziel-ID** a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Carboxygruppe in Struktur- und Skelettformeln erkennen und Carbonsäuren über ihre Strukturformeln zu homologen Reihen ordnen und darstellen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Sauren Carbonsäurecharakter an Beobachtungen belegen dc146a38-994d-58ec-b6a0-5210118b93ae

Konservierungsmethoden vergleichen 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Esterbildung und Estereigenschaften erklären 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Acidität begründen ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2



Buch-Digest sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb

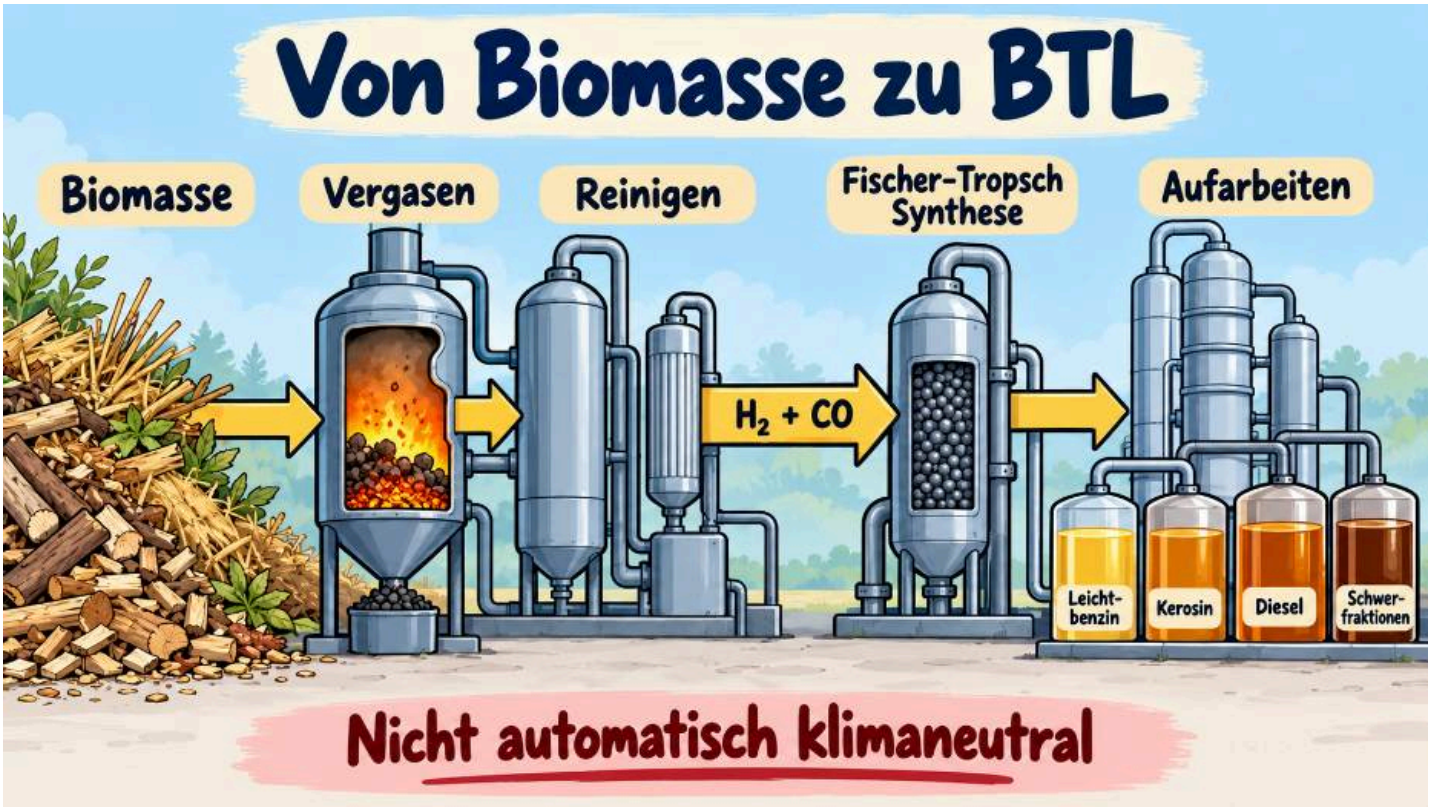
Ziel-Fingerprint sha256:29d60ae0d0c6dd4c0e9deaa409a5d7d7322dcf90d49732ab132c3bc098c628d9

Feedback zu diesem Lernziel

# BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären

**Lernziel-ID** `abfa609d-9764-5bd8-999c-1d10a7eeac78`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Herstellung von BTL-Treibstoff aus Biomasse über Vergasung, Synthesegasreinigung/-einstellung, Fischer–Tropsch-Synthese und Gemischaufarbeitung erklären, eine angegebene ideale Synthesebilanz prüfen und den Weg von Pflanzenöl, Biodiesel und anderen Rohstoff-/Generationskontexten sowie pauschalen CO2-Neutralitätsbehauptungen abgrenzen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären `13e856ab-f7be-53df-a32a-6d6e8242e26c`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:1f136eb60180bc36fc14415f5ed688e4033d94eaa2d73939ee85282f3f1991c5`

# Massenbilanzen physikalischer Trennungen prüfen

**Lernziel-ID** `b732c780-beb8-55f3-8503-edd6b8677a3a`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer physikalischen Stofftrennung aus vollständig bereitgestellten Massenangaben die Gesamtmassenbilanz für eine ausdrücklich benannte Erfassungsgrenze prüfen, scheinbare Fehlmassen bei nachgewiesenen Stoffabgängen erklären und die gewonnene Stoffmasse von einem ohne Anfangsgehalt nicht bestimmbaren Rückgewinnungsgrad unterscheiden.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Biotreibstoffwege und getrennte Trennmassenbilanz `2339b9b1-39c8-59f1-9108-c46966ecf1fd`

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

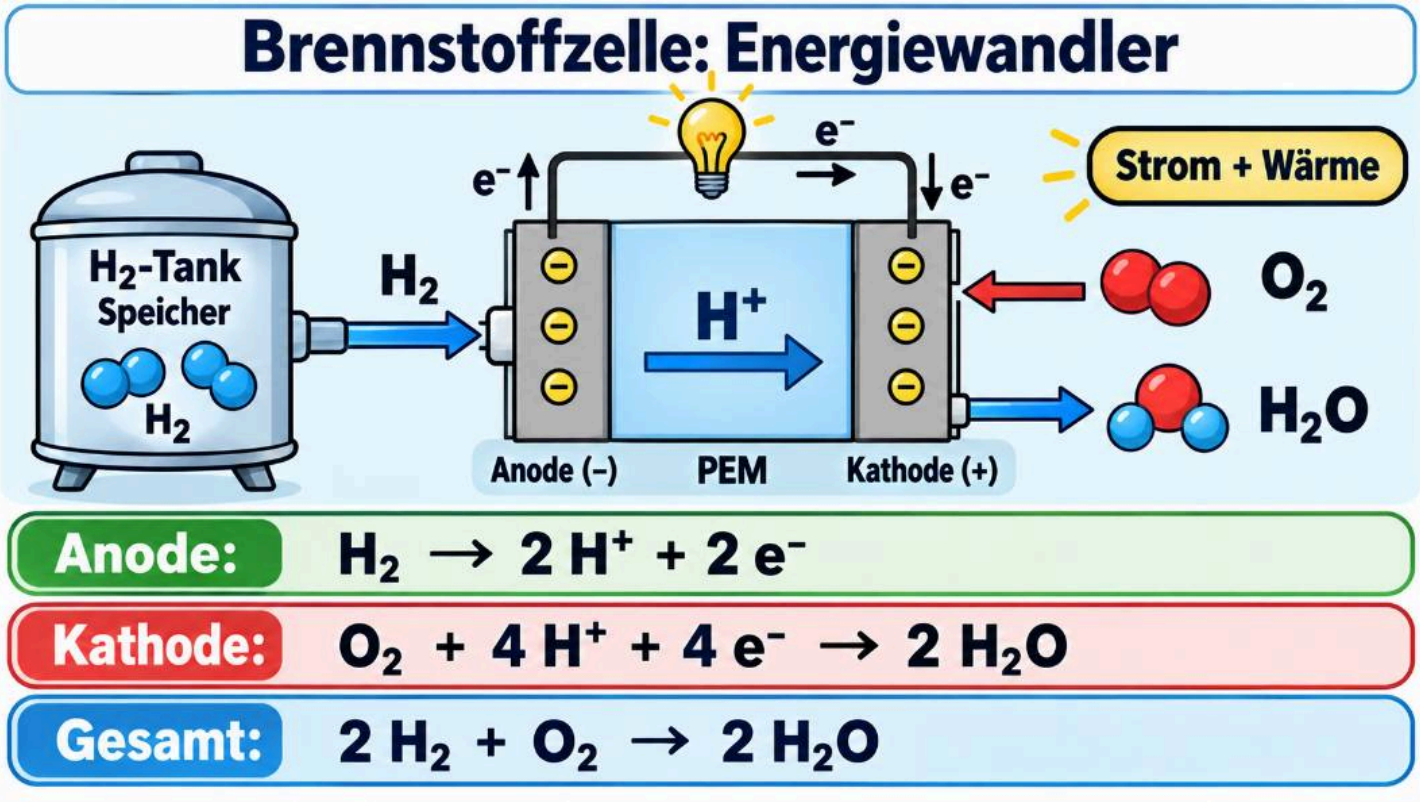
Ziel-Fingerprint
`sha256:30945a6d116a6a0b418a89e3acaeef4f452d13bea452deed38348834987b323a`

Feedback zu diesem Lernziel

# Brennstoffzellen verstehen

**Lernziel-ID** `b759d50d-0e82-5b10-89a2-fe5271106e50`

Technische Review-Basis aller aktuellen Kompetenzen (454)




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Vorgänge an den Elektroden einer Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle beschreiben, die ablaufenden Reaktionen geeignet darstellen und ihren Einsatz als Energiewandler mit Wasserstoff als gespeichertem Energieträger erläutern.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Brennstoffzellen und Verbrennungskraftwerke multiperspektivisch bewerten `0cf2ffe1-a988-5ffb-ab37-0ac7d58b23dd`

Blei-Akkumulator beschreiben `27e4fe9b-4796-579b-8f7d-06c65fb600c0`

Lithium-Ionen-Akkumulator einordnen `6b82f80e-f493-5e6b-9709-2d4eca98c137`

Brennstoffzellen bewerten `ecce0306-13dc-5563-a097-afe69805a8d6`



Buch-Digest
`sha256:aeabf68f2929b22b58f15800abe0653760733397617529b70f4e7f10604b6feb`

Ziel-Fingerprint
`sha256:ba2c0bf28adf64d8b55b6e81294c95b83a23c82b4a5ba5aab87a1512556ee613`

Feedback zu diesem Lernziel